



EAUX USÉES, EAU INDUSTRIELLE, AQUACULTURE

Tamis, filtres et pièces en polypropylène, sans moule.

Panneaux perforés, éléments de dégrilleur, buses, crépines et les pièces plastiques que le constructeur ne fait plus : en **polypropylène fritté**, sur plan ou à partir de l'ancienne pièce, de une à quelques milliers. Le matériau que l'épuration utilise depuis toujours, avec une géométrie que le moule ne permet pas.

≥ 2 mm

PASSAGE, TROUS ET FENTES

≤ 30 cm

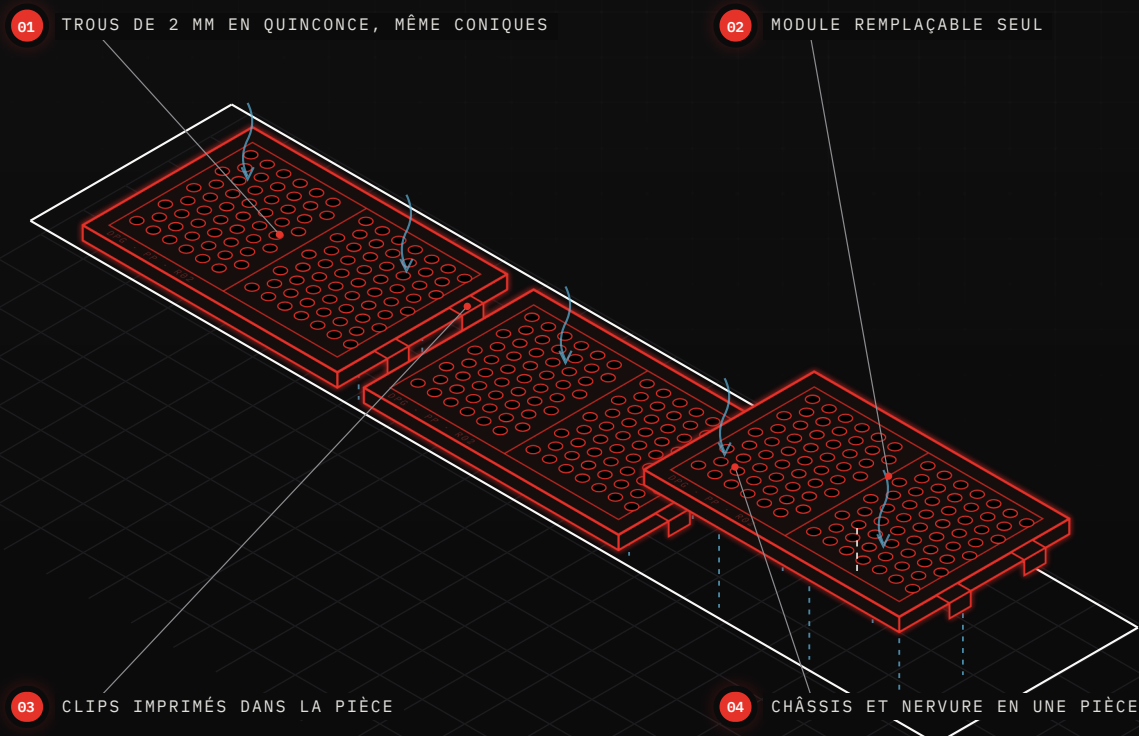
PIÈCE UNIQUE, AU-DELÀ EN MODULES

0 moule

DE LA PIÈCE UNIQUE À LA SÉRIE

FIG. 01 - PANNEAUX DE TAMIS À BANDE, VUE ISOMÉTRIQUE

TAV. DPG-SET-H20



MODULES PERFORÉS CLIPSÉS SUR LE CHÂSSIS INOX DU TAMIS. EN BLEU : L'EAU

EN ROUGE : LES PIÈCES PRODUITES EN FABRICATION ADDITIVE

01 POURQUOI MAINTENANT

2024/3019

DIRECTIVE UE EAUX RÉSIDUAIRES URBAINES

Transposition avant juillet 2027.
Traitement des micropolluants obligatoire au-delà de 150 000 EH : 20 % des stations en 2033, 60 % en 2039, toutes en 2045.

≥ 80 %

PAYÉ PAR LES PRODUCTEURS

Responsabilité élargie : l'industrie pharmaceutique et cosmétique finance au moins 80 % du traitement quaternaire. De nouvelles étapes, de nouveaux filtres.

Marchés

LES PIÈCES DE RECHANGE S'ACHÈTENT PAR APPEL D'OFFRES

Thames Water a un accord-cadre pour les dégrilleurs de toutes marques ; au Portugal, SIMARSUL met en concurrence les pièces des tamis marque par marque.

02 LE COMPTE QUE VOUS CONNAISSEZ

○ AUJOURD'HUI

Le panneau du tamis se commande au constructeur et arrive en quelques semaines, si le modèle est encore au catalogue. La buse du filtre est d'une marque qui n'existe plus. La crépine est un assemblage collé qui fuit là où il ne faut pas, et la tôle perforée inox pèse, coûte et demande un outillage même pour une petite variante.



● EN FRITAGE

L'ancienne pièce devient un fichier avec sa révision, et le fichier un lot : d'une pièce à quelques milliers, sans moule. Châssis, clips, nervures et filetage naissent dans la même pièce. Le trou peut s'élargir vers la sortie pour ne rien retenir, et la fois suivante le réassort est identique.

03 LE POLYPROPYLÈNE IMPRIMÉ EST DÉJÀ EN STATION

SOURCES PUBLIQUES, EN BAS DE PAGE

EXPLOITANT, ROYAUME-UNI

United Utilities

Dans le programme Printfrastructure, financé par l'Ofwat, il utilise tous les jours des pièces polymères imprimées : buses de lavage, goulottes pour instruments et pièces de rechange introuvables pour les bras de filtres.

CONSTRUCTEUR DE TAMIS

Johnson Screens

A remplacé l'acier inox par du polypropylène imprimé pour les éléments de la bande filtrante d'un dégrilleur d'entrée d'eaux usées.

EXPLOITANT, ROYAUME-UNI

Anglian Water

La première pièce imprimée en essai, avec l'Université de Sheffield, a été une buse de filtre.

RECHERCHE, 2026

Supports MBBR en PP

Supports de biofilm à géométrie gyroïde imprimés en PP, testés sur eaux usées domestiques en pilote (Processes, 2026).

● EN PRODUCTION, AUJOURD'HUI

Pour un groupe international du traitement de l'eau, nous produisons en série récurrente des **panneaux filtrants en polypropylène fritté, passage de 2 mm** : réassort depuis le stock numérique, lot tracé. **Pas un prototype : une fourniture.**

⚠ POURQUOI LE POLYPROPYLÈNE

Il n'absorbe pas l'eau et ne s'hydrolyse pas, contrairement au polyamide. Il résiste aux acides et bases dilués, à la soude, au chlorure ferrique et à la chimie de lavage. Il flotte (environ 0,9 g/cm³) et pèse environ un huitième de l'inox. C'est le matériau des cuves, tuyaux et buses depuis toujours.

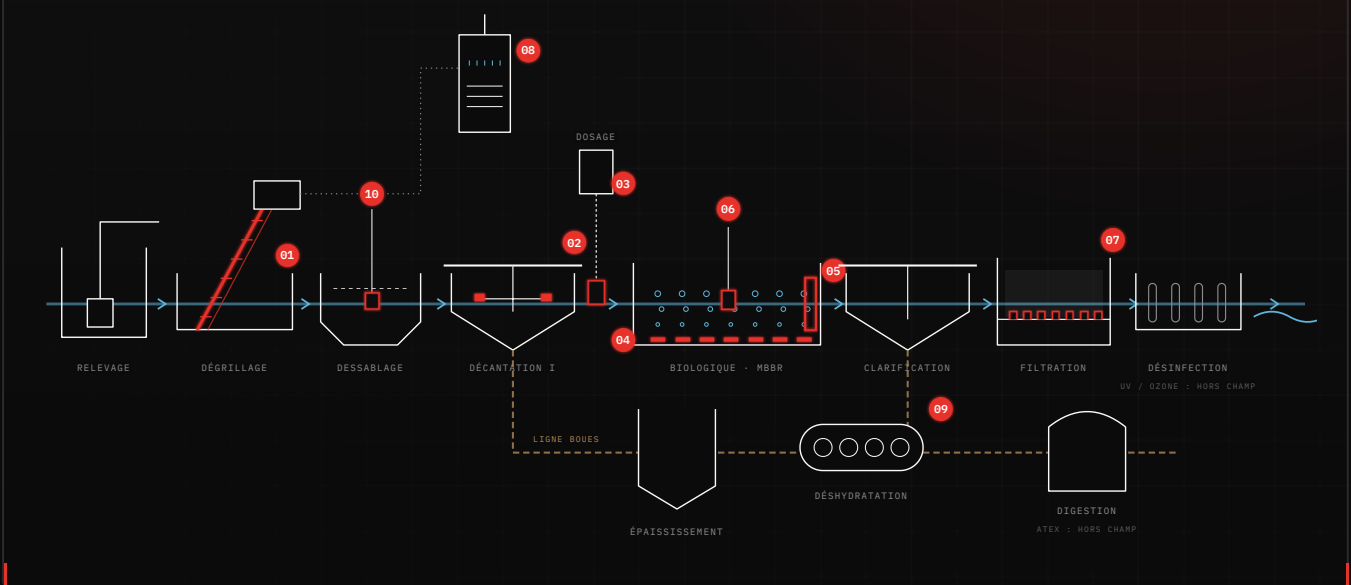
SOURCES Directive (UE) 2024/3019, eur-lex.europa.eu · Hydro International, Thames Water screen services framework, hydro-int.com · SIMARSUL, avis TED 056207-2024 · United Utilities, « Printfrastructure », unitedutilities.com · Johnson Screens et HP, johnsonscreens.com ; 3dprint.com, 2022 · Anglian Water et Univ. de Sheffield, 3dprint.com, 2015 · Processes 14(6):1001, 2026, doi 10.3390/pr14061001 · Stratasys, SAF PP : fiche matière et livre blanc sur l'étanchéité · Résistance chimique du PP : Braskem, INEOS, Charlotte Pipe

PLAN DE LA STATION

Du dégrillage aux boues : dix points où la pièce en PP imprimé a du sens.

FIG. 02 - SCHÉMA D'UNE STATION À BOUES ACTIVÉES

TAV. DPG-SET-H20



EN BLEU L'EAU, EN POINTILLÉ L'AIR ET LA LIGNE BOUES. PERTINENCE : HAUTE
= PIÈCE DÉJÀ EN PLASTIQUE, SPÉCIFIQUE, RECHANGE DIFFICILE

EN ROUGE : LÀ OÙ ENTRE LE PP IMPRIMÉ

- | | |
|--|---|
| <p>01 Panneaux et éléments de dégrilleur HAUTE</p> <p>Tamis à bande, dégrilleurs à peigne, tamis rotatifs : panneaux perforés de 2 mm, éléments, guides, patins, porte-brosses.</p> | <p>02 Petites pièces des racleurs HAUTE</p> <p>Entretoises, cales, embouts de racleurs d'écume, brides de réglage des déversoirs.</p> |
| <p>03 Dosage des réactifs MOYENNE</p> <p>Petits mélangeurs statiques, crépines d'aspiration, cannes d'injection pour chlorure ferrique et hypochlorite, basse pression.</p> | <p>04 Aération MOYENNE</p> <p>Selles, bagues, adaptateurs et raccords pour grilles de diffuseurs qui ne sont plus fabriquées. Le diffuseur reste de série.</p> |
| <p>05 Grilles de rétention MBBR HAUTE</p> <p>Modules à fentes de 4-5 mm au profil anti-coincement, pour petites stations, industrie, pilotes.</p> | <p>06 Supports de sondes HAUTE</p> <p>Cages, porte-sondes pendulaires, capots avec buse d'air de nettoyage intégrée à la pièce.</p> |
| <p>07 Buses et crépines HAUTE</p> <p>Deuxième source pour les modèles hors catalogue : biofiltres, drainages, échange d'ions. Fente de 2 mm.</p> | <p>08 Désodorisation MOYENNE</p> <p>Distributeurs de liquide et collecteurs avec les buses dans la même pièce, supports, dévésiculeurs.</p> |
| <p>09 Ligne boues MOYENNE</p> <p>Porte-buses de lavage, supports de lames, déflecteurs de filtres à bandes et d'épaississeurs.</p> | <p>10 Instrumentation HAUTE</p> <p>Puits de tranquillisation, crépines d'échantillonneur, supports dans toute la station.</p> |

HORS CHAMP, ET NOUS LE DISONS AVANT

contact avec l'ozone et le dioxyde de chlore

roues de pompes et centrifugeuses

grands déflecteurs et déversoirs en PRV

supports MBBR et garnissages de série

fentes fines des filtres à sable, sous 2 mm

zones Atex du biogaz

01 POUR EXPLOITANTS, MAINTENEURS ET SOCIÉTÉS DE SERVICE SUR DÉGRILLEURS

La pièce plastique qu'on ne trouve plus.

Panneaux, éléments et guides de tamis à bande et de dégrilleurs à peigne, tamis rotatifs, capots, patins, porte-brosses et porte-buses : nous les refaisons en PP à partir de l'ancienne pièce, même pour des machines qui ne sont plus fabriquées, même à l'unité. Pour qui fait du service multimarque, nous sommes le fournisseur des pièces que le constructeur ne livre plus, ou livre en plusieurs semaines.



L'ancienne pièce

ou le plan, ou le STEP.
Même cassée, même d'une marque disparue.



Relevé 3D

nous mesurons la pièce et reconstruisons cotes, filetages et ajustements.



Fichier révisé

la pièce de rechange devient votre référence, avec sa révision.



Lot en PP

d'une pièce à quelques milliers, tracé, sans moule.



Réassort identique

dans un an ou dans dix, depuis le fichier, sans étagère.

02 POUR CONSTRUCTEURS DE DÉGRILLEURS, TAMIS ET FILTRES

Le panneau perforé en plastique, à la place de la tôle.

FIG. 03 - COUPE DU PANNEAU

TROU DROIT, POINÇONNÉ



se coince à mi-épaisseur

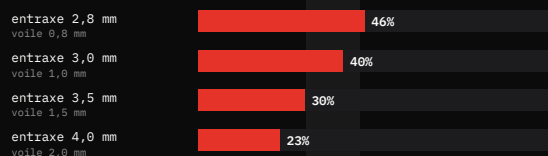
TROU CONIQUE, IMPRIMÉ



passe, ou reste dessus et le lavage la décolle

Dans la tôle, le trou est droit. Imprimé, il peut s'élargir vers la sortie comme un fil profilé : ce qui entre, passe.

FIG. 04 - SURFACE OUVERTE, TROUS DE 2 MM EN QUINCONCE



TÔLE PERFORÉE COURANTE 30-45 %

Calcul géométrique. L'entraxe minimal se fixe avec vous, selon la rigidité dont le panneau a besoin.

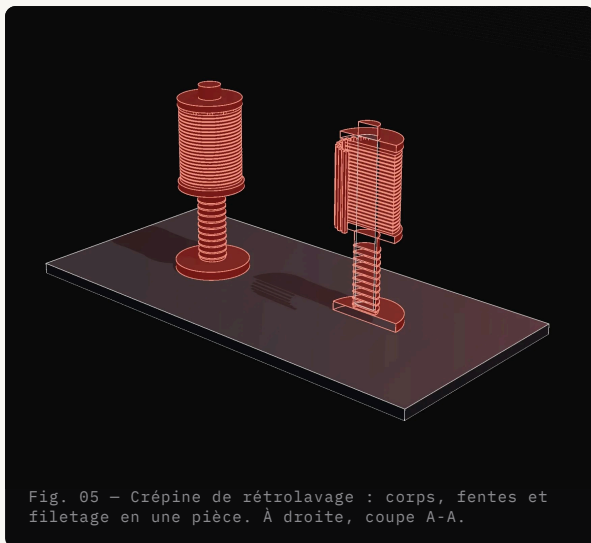
	TÔLE INOX PERFORÉE	PANNEAU INJECTÉ	PP FRITTÉ
OUTILLAGE	poinçonnage ou laser	un moule par format	aucun : le fichier
LOT PERTINENT	dès une pièce	des milliers	d'une pièce à quelques milliers
FORME DU TROU	droite	celle qui se démoule	droite, conique, différente par zone
CHÂSSIS ET CLIPS	soudés ou vissés	dans le moule	dans la pièce, même pour une seule rechange
POIDS	7,9 g/cm³	léger	environ 0,9 g/cm³
CHLORURES, EAU DE MER	l'inox en souffre	aucun problème	aucun problème
SABLE ET GRIT	bonne	excellente en polyuréthane	moyenne : en aval du dessablage
PASSAGE MINIMAL	sous le millimètre	fin	2 mm

- **Châssis, nervures, clips et logement de joint** dans la même pièce : le module se clipse et se change seul.
- **Passage différent par zone** sur le même panneau, et référence gravée sur le châssis.
- **Un huitième du poids de l'inox** : le changement de panneaux se fait à la main, sans palan.
- **Modules jusqu'à 30 cm** de côté. Au-delà, le panneau se divise en modules clipsés, comme les panneaux polyuréthane des cribles.
- **Là où ça ne va pas** : sable et grit avant le dessablage usent le PP plus vite que le polyuréthane et l'UHMW ; sous 2 mm, fil profilé et toile restent la réponse.

03

POUR QUI FABRIQUE, VEND OU MONTE DES BUSES ET CRÉPINES

Buses et crépines : la deuxième source.



Le modèle hors catalogue, la marque qui n'existe plus, la variante pour une seule station : nous la faisons en PP, à partir de la pièce ou du plan, avec le même filetage.

- **Corps, fentes et filetage en une pièce** : aucun collage, aucune jonction qui fuit.
- **Fente en V élargie vers l'intérieur** : elle se nettoie au rétrolavage.
- **Le trou d'air de lavage** dans la tige, dans la même pièce, si votre buse le prévoit.
- **Fente à partir de 2 mm** : biofiltres, drainages sur gravier, échange d'ions, aquaculture. Pour le sable fin, nous imprimons le corps et la tête fendue reste de catalogue.

04 DES IDÉES AU-DELÀ DU DÉGRILLAGE

LÀ OÙ LE MÊME PP TRAVAILLE DÉJÀ

TOUTES LES STATIONS

Supports de sondes autonettoyants

Cages et capots pour sondes d'oxygène, de pH et de turbidité, avec le canal d'air de nettoyage dans la pièce.

limite · charges faibles, pièces spécifiques

STATIONS COMPACTES, INDUSTRIE, PILOTES

Grilles de rétention MBBR

Modules plans à la place du cylindre en fil profilé inox, fentes de 4–5 mm, profil qui ne coince pas le support.

limite · grandes stations : en modules

DÉSODORISATION

Distributeurs de tours de lavage

Distributeur de liquide et buses en une seule pièce, sans soudure, dans la chimie de lavage du PP : soude, hypochlorite, acide sulfurique.

limite · grands dévésiculeurs : en modules

TERTIAIRE, AQUACULTURE

Rechanges de filtres à disques et à tambour

Buses et rampes de lavage, patins d'aspiration, cadres de panneaux : la toile reste toile, le support s'imprime.

limite · la toile sous 2 mm ne s'imprime pas

RAS, ÉCLOSERIES

Aquaculture en recirculation

Grilles de sortie des bassins au passage adapté à la taille du poisson, plaques de distribution des dégazeurs, porte-buses. En eau de mer, l'inox souffre, le PP non.

limite · UV en extérieur à évaluer

PRÉTRAITEMENT

Galvanoplastie et eaux industrielles

Rampes, mélangeurs et internes des cuves de neutralisation, là où le PP est déjà le matériau de la maison.

limite · pas de solvants aromatiques ni chlorés

EAU DE PROCESS

Tours de refroidissement

Buses de pulvérisation et adaptateurs pour des tours dont les pièces ne se trouvent plus, avec l'orifice qu'il faut.

limite · au-delà d'environ 60 °C à évaluer

FROMAGERIES, CAVES, TRANSFORMATION DU POISSON

Industrie agroalimentaire

Pièces de microtamis et de tamis statiques, paniers de regards, pales de dégraisseurs : les petites pièces de machines que le constructeur ne suit plus.

limite · pas de contact avec l'aliment

AVALOIRS, DÉVERSOIRS D'ORAGE

Eaux pluviales

Paniers et grilles pour avaloirs hors standard, écrans de sorties, en modules clipsés.

limite · grands paniers : en modules

UNIVERSITÉS, BUREAUX D'ÉTUDES

Pilotes et recherche

Supports de biofilm gyroïdes, petits tamis rotatifs, porte-diffuseurs : le prototype qui devient série.

limite · coût au litre en grande série

**05 LE MATÉRIAU**

POLYPROPYLENE SAF · DPG-MAT-PP

Résistance à la traction	30 MPa
Module d'élasticité	1600 MPa
Allongement à la rupture	20 %
Fléchissement sous charge, 0,45 MPa	100 °C
Densité	environ 0,9 g/cm³
Étanche à l'eau	dès 1 mm de paroi

Valeurs de la fiche du fabricant de la poudre, sur éprouvettes. La pièce s'évalue sur la pièce.

● Acides dilués non oxydants	sulfurique, chlorhydrique
● Bases	soude caustique
● Coagulants	chlorure ferrique
● Peroxyde d'hydrogène	à température ambiante
● Hypochlorite de sodium	à froid oui ; à chaud et en exposition continue, à évaluer
● Polyélectrolytes, PAC, H ₂ S, méthanol, acide peracétique	à vérifier sur votre fluide
● Ozone, dioxyde de chlore	dégradent le PP : il faut du PVDF
● Acides oxydants concentrés, solvants aromatiques et chlorés	attaquent ou font gonfler le PP

● adapté ● sous conditions ● non · données du polymère de base : sur demande, nous testons la pièce dans votre fluide.

06 MATÉRIAUX DU SECTEUR

MATÉRIAU	PROCÉDÉ	POURQUOI ICI	RÉFÉRENCE
Polypropylène	SAF	le matériau de l'eau : n'absorbe pas l'eau, ne s'hydrolyse pas, résiste à la chimie de process ; UL94 HB, pas pour les exigences feu	DPG-MAT-PP
PA2200 (PA12)	SLS	quand il faut plus de rigidité ou de température, jusqu'à +80 °C sous charge, hors immersion continue : le polyamide absorbe l'eau	DPG-MAT-PA2200

07 LE REVERS

QUAND ÇA NE VAUT PAS LA PEINE, NOUS LE DISONS AVANT

⚠ Sous 2 mm de passage

la fente fine de la filtration sur sable reste au fil profilé et à la toile.

⚠ Eau potable

notre PP n'a pas de certification pour l'eau destinée à la consommation humaine.

⚠ Sable et grit

en amont du dessablage, polyuréthane et UHMW durent plus longtemps.

⚠ Froid et soleil

sous 0 °C, le PP devient fragile aux chocs ; en extérieur, la tenue aux UV s'évalue.

⚠ Au-delà de 30 cm

la pièce se divise en modules ; tubes, plaques et grands déflecteurs ne sont pas notre métier.

⚠ Ozone et dioxyde de chlore

le PP ne les supporte pas : à cette étape, c'est le PVDF.

⚠ Pression dans le temps

nous ne déclarons pas de pression nominale : on l'essaie sur votre cas.

- POUR UNE OFFRE, IL NOUS FAUT
1. L'ancienne pièce, même cassée, ou le plan ou le STEP
 2. Deux photos de la pièce montée
 3. Le fluide, la chimie et la température de service
 4. Combien de pièces : aujourd'hui, et par an

Envoyez-nous la pièce que vous ne trouvez plus.
Nous dirons aussi quand c'est non.

🌐 duepigreco3d.it
✉ info@duepigreco3d.it
☎ +39 0423 715172
📍 Resana / Ponzano Veneto (TV)